

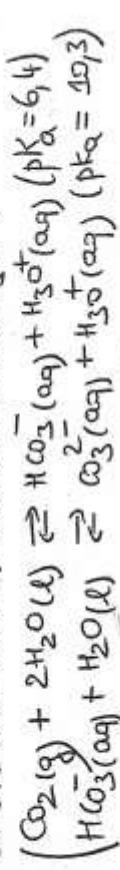
I - Cinétique de la dissolution des coraux dans l'océan

- 1) loi de l'équilibre chimique : $K^0 = Q_{eq} = \frac{[Ca^{2+}]_{eq} \cdot P_{CO_2,eq}}{[H_3O^+]_{eq}}$
(solution diluée et gaz parfait; concentrations en mol/L et pression partielle en bar)
* Si les océans s'acidifient, alors $[H_3O^+] > [H_3O^+]_{eq}$ et donc $Q < K^0$.
L'équilibre va alors évoluer dans le sens (2) direct, donc dans le sens de la dissolution du $CaCO_3(s)$ qui engendre une destruction des coraux.
- 2) on a $K^0 \gg 10^3$ et uniquement les réactifs = l'état initial, donc réaction quasi-totale dans le sens (1).
 $P_{CO_2} = \frac{P_{CO_2,eq}}{R \cdot T} \approx 4,036 \cdot 10^{-7}$
- 3) a) on suppose que $Ca(OH)_2$ est un gaz parfait $\Rightarrow \eta_{CO_2} = \frac{P_{CO_2}}{R \cdot T} \approx 4,036 \cdot 10^{-7}$
(η_{CO_2} en mol; P_{CO_2} en Pa; V en m^3 et T en K).
- * A l'instant t , on a : $\eta_{CO_2} = x \Rightarrow (t = 10s : x \approx 5,05 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \approx 0,5 \text{ mmol}$
 $t = 100s : x \approx 2,89 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \approx 2,9 \text{ mmol}$
- b) $pH = -\log_{10} [H_3O^+]$; $\eta_{OH_3O^+} = c_a \cdot V_0 \Rightarrow \eta_{H_3O^+}(t) = c_a \cdot V_0 - 2x$
et $[H_3O^+](t) = \frac{\eta_{H_3O^+}(t)}{V_0} \Rightarrow [H_3O^+](t) = \frac{c_a \cdot V_0 - 2x}{V_0}$
- * $\Rightarrow \frac{2x}{V_0} = c_a - 10^{-pH} \Rightarrow x = \frac{100 \cdot 10^{-3}}{2} (0,1 - 10^{-pH}) \Rightarrow (t = 10s : x \approx 5,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \approx 5,4 \text{ mmol}$
 $t = 100s : x \approx 2,92 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \approx 2,9 \text{ mmol}$
- * Il faudrait d'autres mesures, mais, sur les 2 mesures les 2 méthodes sont cohérentes (aux incertitudes de mesures près).

- 4) a) $v = -\frac{1}{2} \cdot \frac{d[H_3O^+]}{dt}$
b) Loi de vitesse avec un ordre partiel 2/3 H_3O^+ : $v = k [H_3O^+]^2$
(kest en fait une constante apparente de vitesse puisque le 2ème réactif $CaCO_3$ est en très grand excès et qu'il y a donc des grandeurs de l'ordre de 10³)
Ainsi, $-\frac{1}{2} \frac{d[H_3O^+]}{dt} = k [H_3O^+]^2 \Rightarrow \int -\frac{d[H_3O^+]}{[H_3O^+]^2} = 2k \int dt$
 $[H_3O^+]_0 = c_a$
 $\Rightarrow \frac{1}{[H_3O^+]} - \frac{1}{c_a} = 2kt = \frac{V_0}{c_a V_0 - 2x} - \frac{V_0}{c_a V_0} = \frac{1}{c_a V_0} \left(\frac{1}{c_a V_0 - 2x} - 1 \right)$
 $\Rightarrow \frac{1}{c_a V_0 - 2x} - \frac{1}{c_a V_0} = \frac{2kt}{V_0} = \frac{2kt}{c_a V_0} \quad \text{CQFD} \quad (en L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1})$

- c) ordre 1 $\Rightarrow v = k [H_3O^+] \Rightarrow -\frac{1}{2} \frac{d[H_3O^+]}{dt} = k [H_3O^+]$
 $\Rightarrow \frac{d[H_3O^+]}{dt} = -2k [H_3O^+] = 0$. Donc $[H_3O^+] = \lambda e^{-2kt}$. $[H_3O^+]_0 = c_a$ donc $c_a = \lambda e^0 \Rightarrow [H_3O^+](t) = c_a e^{-2kt} \Rightarrow \ln [H_3O^+] - \ln c_a = -2kt$
 $\Rightarrow \ln \left(\frac{[H_3O^+]}{c_a} \right) = \ln \left(\frac{c_a V_0 - 2x}{c_a V_0} \right) = -2kt$
 $\begin{cases} f(x) = \frac{c_a V_0 - 2x}{c_a V_0} \\ g(t) = -2kt \end{cases}$
- 5) $\frac{1}{c_a V_0 - 2x} - \frac{1}{c_a V_0} = \frac{1}{c_a V_0} \left(\frac{1}{1 - \frac{2x}{c_a V_0}} + 100 = \left(\frac{2k}{V_0} \right) t \right)$; la test de l'ordre 2 est satisfaisant : les points sont alignés. Il y a juste un petit écart car la droite devrait passer par (0;0) $\Rightarrow$ on valide - coefficient directeur = $\frac{2k}{V_0}$
 $\Rightarrow k = \frac{1,4348 \times 100 \cdot 10^{-3}}{2} \approx 7,16 \cdot 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \approx 7,16 \cdot 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- 6) * $pH_0 = 7 \Rightarrow [H_3O^+]_0 = 10^{-7} \text{ mol/L}$ et pour $t = t_{1/2}$, $[H_3O^+] = \frac{[H_3O^+]_0}{2}$
Donc, d'après (1) : $\frac{2}{[H_3O^+]_0} - \frac{1}{[H_3O^+]_0} = 2kt_{1/2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{1}{2k[H_3O^+]_0} = \frac{1}{2 \cdot 7,16 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-7}}$
 $t_{1/2} \approx 6,98 \cdot 10^4 \text{ s} \approx 2,2 \text{ ans}$. * q est extrêmement rapide $\approx$ l'échelle des temps géologiques!
- 7) * M utilise la loi d'Arrhenius : $k = A \exp \left(-\frac{E_a}{RT} \right)$ et $k' = A \exp \left(-\frac{E_a}{RT} \right)$
 $\Rightarrow \frac{k'}{k} = \frac{e^{-E_a/RT}}{e^{-E_a/RT}} \Rightarrow k' = k \cdot e^{-\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T'} - \frac{1}{T} \right)}$; $T' = 60^\circ \text{C} = 333 \text{ K}$
 $* k' = 7,16 \cdot 10^{-2} \exp \left[-\frac{60 \cdot 10^3}{8,314} \left(\frac{1}{333} - \frac{1}{298} \right) \right] \approx 9,43 \cdot 10^{-4} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
 $\approx 9,43 \cdot 10^{-4} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

Rq = La cause principale de l'acidification des océans est l'augmentation de la quantité de CO_2 atmosphérique; celui-ci se dissout dans l'eau en se comportant comme un diacide avec libération d'ions H_3O^+ :



II - Guirlandes électriques de Noël -

- Partie A -

1) Ker ouvert $\Rightarrow$ il n'y a qu'une maille :

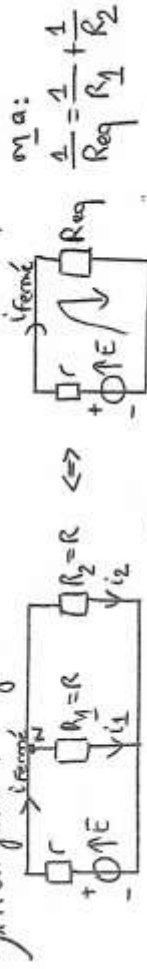
$$\text{loi des mailles : } \downarrow + E - \underbrace{R i_0}_{\text{loi d'Ohm en CG}} - R i_0 = 0$$

$$\Rightarrow i_{\text{ouvert}} = \frac{E}{2R}$$

$$P_{1,\text{ouvert}} = 4R_1 \times i_0^2 = R i_0^2 = \frac{R E^2}{(2R)^2}$$

le courant circule dans la guirlande 2 et nul $\Rightarrow P_{2,\text{ouvert}} = 0$.

2) * Ker fermé $\Rightarrow$ les guirlandes 1 et 2 sont branchées en parallèle :



$$\Rightarrow \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{2}{R} \Rightarrow R_{\text{eq}} = \frac{R}{2} \text{ et : LDM } \downarrow : i_{\text{fermé}} = \frac{E}{R + \frac{R}{2}}$$

$$\text{ou } i_{\text{fermé}} = \frac{2E}{R + 2R}$$

* Pour trouver les courants i_1 et i_2 , on peut remarquer qu'ils doivent être identiques par symétrie (résistances identiques pour les 2 guirlandes)

$$\Rightarrow i_1 = i_2 \text{ et, loi des nœuds : } i_{\text{fermé}} = i_1 + i_2 \Rightarrow i_1 = i_2 = \frac{i_{\text{fermé}}}{2}$$

$$\Rightarrow i_1 = i_2 = \frac{E}{R + 2R}$$

Rq: on peut aussi utiliser le théorème du pont diviseur de courant :

$$i_1 = \frac{R}{R+R} i_{\text{fermé}} = \frac{R}{2R} \cdot \frac{2E}{R+2R} = \frac{E}{R+2R} ; i_2 = \frac{R}{R+R} i_{\text{fermé}} = \frac{E}{R+2R}$$

$$\text{ou) } i_1 = \frac{\frac{1}{R} i_{\text{fermé}}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{1}{R} \times \frac{R}{2} \times \frac{2E}{R+2R} = \frac{E}{R+2R} ; \text{ idem pour } i_2$$

$$3) \text{ m a donc : } P_{1,\text{fermé}} = R i_1^2 = R i_2^2 = P_{2,\text{fermé}} = \frac{R E^2}{(2R+R)^2}$$

(puissances électriques reçues par les guirlandes = puissance dissipée par effet Joule sous forme de puissance thermique, proportionnelle à la puissance lumineuse fournie par les guirlandes) -

(3/8)

4) * on a donc $P_{1,\text{ouvert}} \neq P_{1,\text{fermé}}$ car $2R + R > R + R$ (si $r \neq 0$).

* La guirlande 1 va donc aussi se mettre à clignoter ! En effet, lorsque la deuxième guirlande est allumée, un courant plus important est "appelé" ($i_{\text{fermé}} > i_{\text{ouvert}}$) et la dernière va créer une chute de tension plus importante sur la résistance interne r du générateur $\Rightarrow$ les 2 guirlandes sont soumises à une tension légèrement plus faible -

Rq: il est important dans l'augmentation de la résistance interne r du générateur. En effet si $r \rightarrow 0$, ce qui correspond au cas du générateur idéal de tension, alors $P_{1,\text{ouvert}} = P_{1,\text{fermé}}$ et alors la puissance reçue par la guirlande 1, donc sa puissance lumineuse ne varierait pas. Il ne suffit donc pas de dire que les puissances sont différentes parce que "lorsque l'interrupteur est fermé, l'intensité est séparée en 2".

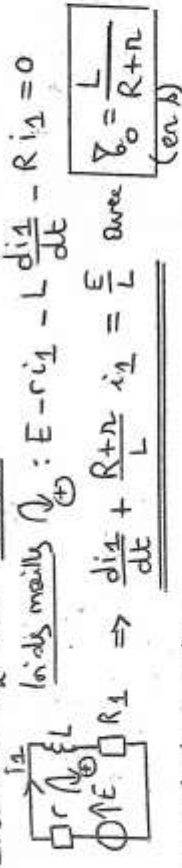
5) * Pour obtenir $P_{1,\text{ouvert}} \approx P_{1,\text{fermé}}$ il faut donc $2r \ll R$ et on tend alors vers un générateur idéal de tension -

* Cette condition n'est pas satisfaisante pour les valeurs propres !

(4/8)

II - Partie B -

1) $t \in [0, \frac{T}{2}]$: le circuit ne comporte qu'une seule maille avec $i_2 = 0$ et $i = i_1$.



2) Deux méthodes possibles :

- en régime permanent continu, les dérivées sont nulles car $i_1 = i_2 = i_0$ donc on a $i_1 = i_2 = i_0 = \frac{E}{R+r}$ qui est bien la valeur à trouver.
- en régime continu la bobine est équivalente à un fil et donc :

$$E - r i_1 - R i_2 = 0 \Rightarrow i_1 = \frac{E}{R+r} \quad \text{CQFD}$$

3) $t \in [\frac{T}{2}, T]$: le circuit fermé $\rightarrow$ les 2 mailles sont à considérer.



$$\text{Maille ①: } E - r i_1 - L \frac{di_1}{dt} - R i_2 = 0$$

$$\Rightarrow E = r i_1 + L \frac{di_1}{dt} + R i_2 \quad (1)$$

$$\text{Maille ②: } E - r i_1 - R i_2 = 0 \Rightarrow E = r i_1 + R i_2 \quad (2)$$

(on pourrait utiliser la maille ③ au lieu de la ②) $\rightarrow$ Li des noeuds en A : $i = i_1 + i_2$ (3) pour exprimer i en fonction de i_1 .

$$i = i_1 + \frac{E - r i_1}{R} \Rightarrow i = \frac{1+r}{1+R} i_1 + \frac{E}{R} \quad \text{et on injecte cette expression dans (1):}$$

$$E = \frac{r}{1+R} \left(i_1 + \frac{E}{R} \right) + L \frac{di_1}{dt} + R i_1 \Rightarrow \frac{di_1}{dt} + \frac{R}{L} i_1 + \frac{r}{L(1+R)} i_1 = \frac{E}{L} - \frac{E r}{L R(1+R)}$$

$$\Rightarrow \frac{di_1}{dt} + i_1 \left[\frac{R(1+r)}{L(1+R)} + \frac{r}{L} \right] = \frac{E R(1+r) - E r}{L R(1+R)}$$

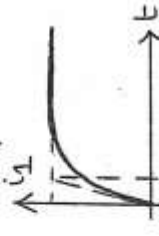
$$\Rightarrow \frac{di_1}{dt} + \frac{R+2r}{L(1+\frac{r}{R})} i_1 = \frac{E}{L(1+\frac{r}{R})} \quad (E)$$

$$\text{on a donc } \tau_0 = \frac{L(1+\frac{r}{R})}{R+2r} = \frac{L(R+r)}{R(R+2r)}$$

(5/8)

4) Régime permanent continu = on a les deux mêmes méthodes qu'au 2), le plus simple étant d'annuler les dérivées puisque $i_1 = i_2$. Donc : (E) devient : $i_1 = \frac{E}{R+2r}$. CQFD.

5) le plus simple est de considérer la transition "fermé" $\rightarrow$ "ouvert" et on a pour K ouvert, $\tau_0 = \frac{L}{R+r} \Rightarrow L = \tau_0 (R+r)$. On s'intéresse à la courbe correspondant à i_1 et on trace la tangente à l'origine lors du passage K fermé "vers" K ouvert". On repère l'intersection de cette tangente avec l'asymptote. τ_0 correspond à la durée entre la date où la tangente croise l'asymptote et la date de la transition "fermé" $\rightarrow$ "ouvert".



(voir schéma ci - contre) on lit (sans une grande précision !) $\tau_0 \approx 0,03 \Delta$ $\Rightarrow L_1 \approx 0,03(1+2) \approx 0,09 \text{ H}$ donc $L \approx 0,1 \text{ H}$.

Rq : on fait la mesure en cm et la règle la plus précisément possible et on utilise l'échelle pour remonter à la mesure en Δ .

(on peut aussi utiliser (voir TP) que le temps de montée de 10% à 90% vaut 2,2 τ_0 ; on peut aussi utiliser la transition "ouvert" $\rightarrow$ "fermé" et τ_0 .)

* Pour L_2 , on constate que le régime transitoire est beaucoup plus long (on n'attend pas le régime établi !) donc $L_2 \gg L_1$ puisque $\tau_{02} \gg \tau_{01}$ (en pratique, une valeur $L_2 = 4 \text{ H}$ a été choisie pour tracer le graphique) -

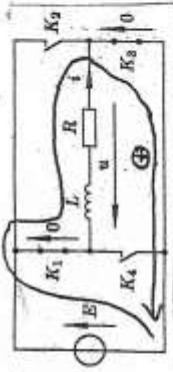
6) On retiendra L_2 car cette valeur permet de "lisser" et donc de limiter les variations du courant i_1 au niveau de la première girlande et donc les variations de la puissance électrique reçue ($R i_1^2$) et donc celles de la puissance lumineuse fournie par cette girlande, ce qui est notre objectif !

En effet, on constate une variation de 50 mA environ (donc faible variation relative), contrairement à L_1 qui donne des variations de l'ordre de 500 mA - Notre objectif (fonctionnement continu pour la girlande 1) est atteint !

(6/8)

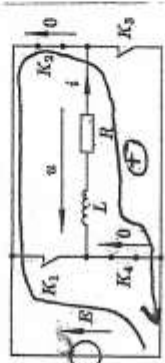
III - Etude d'un onduleur de tension -

1) Pour $nT < t < (n + \frac{1}{2})T$, on obtient le circuit ci-contre où l'on applique la loi des mailles qui porte sur le générateur idéal de tension, K_4 fermé (donc la tension a des bornes en nulle), L , R et K_3 fermé =



$$+E - 0 - u - 0 = 0 \Rightarrow u = +E \text{ la pui correspond bien à la courbe.}$$

* Pour $(n + \frac{1}{2})T < t < (n+1)T$, on obtient le circuit ci-contre et par la même méthode, on obtient :



$$+E - 0 + u - 0 = 0 \Rightarrow u = -E, \text{ la pui est conforme à la courbe donnée pour } u(t).$$

2) Nous avons, en convention récepteur, $u = Ri + L \frac{di}{dt}$ (R et L en série) et donc =

$$\bullet \text{ Pour } nT < t < (n + \frac{1}{2})T : Ri + L \frac{di}{dt} = E \Rightarrow \frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{E}{L} \text{ avec } \tau = \frac{L}{R}.$$

$$\bullet \text{ Pour } (n + \frac{1}{2})T < t < (n+1)T : Ri + L \frac{di}{dt} = -E \Rightarrow \frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = -\frac{E}{L} \text{ avec } i(t) =$$

3) La solution de ce type d'équation différentielle du premier ordre a coefficients constants est la somme de la solution dans second membre $Ae^{-t/\tau}$ et d'une solution particulière de même nature que le second membre : une constante B. Ici telle que, $\frac{dB}{dt} + \frac{B}{\tau} = \pm \frac{E}{L} \Rightarrow B = \pm \frac{L}{R} \frac{E}{L} = \pm \frac{E}{R}$.

$$\text{ON a donc : } i_1(t) = \frac{E}{R} + A_1 e^{-t/\tau} \text{ et } i_2(t) = -\frac{E}{R} + A_2 e^{-t/\tau}.$$

(pour $n=0$)

$$4) \text{ on écrit la continuité de l'intensité dans la bobine idéale : } i\left(\frac{T^-}{2}\right) = i\left(\frac{T^+}{2}\right) = i_2\left(\frac{T}{2}\right) \Rightarrow \frac{E}{R} + A_1 e^{-\frac{T}{2\tau}} = -\frac{E}{R} + A_2 e^{-\frac{T}{2\tau}}$$

$$\Rightarrow \frac{E}{R} + \alpha A_1 = -\frac{E}{R} + \alpha A_2 \Rightarrow \alpha A_1 = \alpha A_2 - \frac{2E}{R} \Rightarrow A_1 = A_2 - \frac{2E}{\alpha R}$$

5) $i(t)$ est une fonction périodique de période T , on a donc par exemple =

$$i(0) = i(T) \Rightarrow i_2(0) = i_2(T) \Rightarrow \frac{E}{R} + A_1 = -\frac{E}{R} + A_2 e^{-T/\tau}$$

$$\Rightarrow \frac{E}{R} + A_1 = -\frac{E}{R} + \alpha^2 A_2 \Rightarrow A_1 = \alpha^2 A_2 - \frac{2E}{R}$$

$$\text{* on a donc par identification : } A_2 - \frac{2E}{\alpha R} = \alpha^2 A_2 - \frac{2E}{R}$$

$$\Rightarrow A_2 \left(1 - \alpha^2\right) = -\frac{2E}{R} \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) \Rightarrow A_2 = -\frac{2E}{R} \frac{\left(1 - \frac{1}{\alpha}\right)}{1 - \alpha^2}$$

$$\Rightarrow A_2 = -\frac{2E}{R} \frac{\left(\frac{\alpha - 1}{\alpha}\right)}{(1 - \alpha)(1 + \alpha)} \Rightarrow A_2 = \frac{2E}{R \alpha (1 + \alpha)}$$

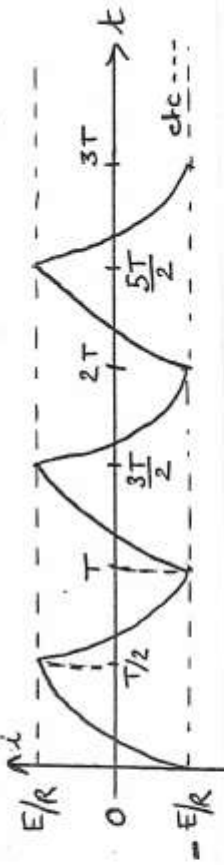
$$\text{et donc : } A_1 = A_2 - \frac{2E}{\alpha R} = \frac{2E}{R \alpha (1 + \alpha)} - \frac{2E}{\alpha R} = \frac{2E - 2E(1 + \alpha)}{R \alpha (1 + \alpha)}$$

$$\Rightarrow A_1 = \frac{-2E}{R(1 + \alpha)}$$

$$6) \text{ d'où : } i_1(t) = \frac{E}{R} \left[1 - \frac{2}{(1 + \alpha)} e^{-t/\tau}\right]; i_2(t) = -\frac{E}{R} \left[1 - \frac{2}{\alpha(1 + \alpha)} e^{-t/\tau}\right]$$

* Pour $\frac{T}{2} \approx 5\tau$, le régime transitoire sera considéré comme terminé pour chaque demi-période et on aura pour $0 < t < \frac{T}{2} : i_1 \rightarrow \frac{E}{R}$ et pour $\frac{T}{2} < t < T : i_2 \rightarrow -\frac{E}{R}$ (on faisant tendre $t \rightarrow +\infty$ pour le régime permanent)

on assiste ainsi à une suite d'établissements/coupure de courant dans l'inductance avec croissances et décroissances exponentielles de $i(t)$.



8/8

7/8